



ReMind: Validação e Implementação de uma Aplicação Web para Apoio à
Avaliação Clínica do Uso Problemático de Redes Sociais

Arthur Müller Gonçalves

Phelipe Pereira Rörig

Orientador: Diego Hepp

MONTENEGRO, RS 2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	5
1.1 Objetivo Geral	5
1.2 Objetivos Específicos	6
2 REFERENCIAL TEÓRICO	6
2.1 Redes Sociais	6
2.1.1 Panorama Contemporâneo do Uso de Redes Sociais	6
2.2 Adolescência	7
2.3 Uso das redes sociais pelos adolescentes	8
2.3.1 Mecanismos Psicológicos Associados ao Uso Problemático	9
2.4 Dependência das redes sociais	10
2.5 Impactos na Saúde Mental	12
2.6 Evidências psicométricas de escalas	13
2.6.1 Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (CARS)	13
2.6.2 Revised UCLA Loneliness Scale (UCLA)	13
2.6.3 Scale of Problematic Internet (SPI)	14
2.6.4 Single Item Self-Esteem Scale (SISES)	14
2.7 Banco de dados	14
2.7.1 PostgreSQL	15
2.8 HyperText Markup Language (HTML)	15
2.9 Cascading Style Sheets (CSS)	16
2.10 React	16
2.11 Postman	17
2.12 Spring Boot	18
2.13 Java	19
2.14 TypeScript	19
3 METODOLOGIA	21
3.1 Validação Inicial com Especialista	22
3.2 Desenvolvimento da Identidade Visual	22
3.3 Segunda Validação com Especialista	23
3.4 Contato com Psicólogos e Expansão da Rede de Validação	23
3.5 Desenvolvimento Técnico e Construção do MVP	24
3.5.1 Elaboração do Instrumento de Avaliação	24
3.5.2 Prototipação e Desenvolvimento da Interface	24
3.5.3 Modelagem do Banco de Dados	25
3.5.4 Arquitetura e Implementação da Aplicação	27
3.6 Presença Digital e Estratégia de Divulgação	28
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES	30
REFERÊNCIAS	31

1 INTRODUÇÃO

As redes sociais tornaram-se uma parte essencial do cotidiano, facilitando a comunicação e conectando pessoas ao redor do mundo. No entanto, o uso excessivo dessas plataformas tem gerado preocupações significativas, especialmente no que diz respeito à saúde mental dos adolescentes. Estudos sugerem que a dependência de redes sociais pode ser um problema potencial de saúde mental, com impactos negativos em diversas áreas da vida, como nos estudos, no trabalho e nas relações interpessoais (Kuss & Griffiths, 2011). Psicólogos têm notado um crescimento no número de jovens que relatam dificuldades em controlar o tempo de uso, levantando questões sobre a dependência dessas plataformas.

Embora a dependência de redes sociais não seja considerada tão alarmante quanto o vício em jogos na internet, o rápido aumento do uso dessas plataformas tem trazido à tona problemas que afetam a vida cotidiana dos usuários. Esse novo interesse dos adolescentes nas redes sociais também tem dificultado a elaboração de critérios diagnósticos sólidos para legitimar a dependência de internet como um transtorno clínico (Pamoukaghlian, 2011).

Nesse cenário, surge a necessidade de ferramentas que possam auxiliar os profissionais de saúde mental na avaliação e monitoramento dos níveis de dependência das redes sociais. Uma aplicação web que forneça uma análise detalhada e personalizada pode ser uma solução eficaz para apoiar psicólogos na identificação de padrões de comportamento e na criação de estratégias de intervenção. Assim, é possível contribuir para a compreensão e o tratamento dessa forma de dependência, que pode ter consequências significativas para a saúde mental dos adolescentes.

1.1 Objetivo Geral

Implementar e validar a aplicação web ReMind como ferramenta de apoio à prática clínica, auxiliando psicólogos na avaliação do uso problemático de redes sociais por meio da integração de escalas psicométricas e análise estruturada de dados.

1.2 Objetivos Específicos

- a) realizar uma revisão bibliográfica sobre o uso problemático de redes sociais e seus impactos na saúde mental;
- b) desenvolver a aplicação web com base na integração de escalas psicométricas validadas, estruturando um questionário para coleta padronizada de dados;
- c) implementar a aplicação em contexto clínico ou simulado, analisando sua funcionalidade, usabilidade e adequação à prática profissional
- d) avaliar a aplicabilidade da ferramenta com base no feedback de psicólogos, considerando sua relevância, utilidade e potencial de uso na rotina clínica.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Redes Sociais

As redes sociais são plataformas digitais compostas por comunidades de indivíduos que compartilham interesses, atividades ou relacionamentos comuns, como amizades, relacionamentos e vínculos profissionais. Essas plataformas possibilitam a interação entre as pessoas, funcionando como meios de comunicação e troca de informações. Musso (2006, p.34) define rede social como “uma das formas de representação dos relacionamentos afetivos, interações profissionais dos seres humanos entre si ou entre seus agrupamentos de interesses mútuos.”

Com o avanço das tecnologias móveis, as redes sociais evoluíram de espaços de comunicação textual para plataformas multimodais de conteúdo visual, audiovisual e interativo. Plataformas como Instagram e TikTok introduziram lógicas algorítmicas de recomendação que moldam ativamente o que cada usuário vê, por quanto tempo e com que frequência, criando ambientes de alto engajamento com características que facilitam o uso intensivo e repetitivo (KELES; McCRAE; GREALISH, 2020).

2.1.1 Panorama Contemporâneo do Uso de Redes Sociais

A dimensão do uso de redes sociais no Brasil em 2026 é expressiva. De acordo com o relatório Digital 2026: Brazil (KEMP, 2025), publicado pela DataReportal com base em dados de outubro de 2025, o país contava com 185 milhões de usuários de internet correspondendo a 86,9% da população total e 150 milhões de identidades ativas em redes sociais, o equivalente a 70,4% de toda a população brasileira. O Instagram alcançava 147 milhões de usuários no país, com penetração de 87,3% entre adultos acima de 18 anos. O TikTok, plataforma de maior apelo entre adolescentes e jovens adultos, registrou 131 milhões de usuários adultos no Brasil e crescimento de 17,6% em apenas um ano, o maior crescimento relativo entre todas as plataformas monitoradas no período.

O perfil etário da população brasileira reforça a relevância desses dados para o campo da saúde mental juvenil: 6,8% da população cerca de 14,5 milhões de pessoas está na faixa de 13 a 17 anos (KEMP, 2025), período de maior vulnerabilidade psicossocial e de intensa apropriação das redes sociais. Globalmente, a Organização Mundial da Saúde registrou que a proporção de adolescentes com padrões problemáticos de uso de redes sociais cresceu de 7% em 2018 para 11% em 2022, em levantamento abrangendo quase 280 mil jovens de 44 países (WHO, 2022). Nos Estados Unidos, a Pew Research Center (2024) identificou que 45% dos adolescentes entre 13 e 17 anos reconhecem gastar tempo excessivo nas redes sociais, proporção que era de apenas 27% em 2023, indicando aceleração da percepção de uso problemático entre os próprios jovens.

A discussão contemporânea sobre o impacto dessas plataformas avançou do conceito simplificado de "tempo de tela" para uma análise mais refinada do tipo de uso: com quem o adolescente interage, que tipo de conteúdo consome, se o uso é ativo ou passivo, e como os mecanismos algorítmicos modulam a experiência (VALKENBURG; MEIER; BEYENS, 2022).

2.2 Adolescência

A adolescência como uma fase de transição entre a infância e a idade adulta, marcada por significativas transformações físicas, psicológicas e sociais. Durante esse período, os adolescentes enfrentam uma série de mudanças no corpo devido à puberdade, bem como no desenvolvimento da identidade e autonomia. Esta fase é um momento de conflitos e

desafios, mas também de oportunidades para crescimento e auto descoberta, sendo essencial para a formação de um indivíduo maduro e independente. (ABERASTURY; KNOBEL, 2003)

De acordo com Drummond & Drummond Filho, "nessa etapa do desenvolvimento, o indivíduo passa por momentos de desequilíbrios e instabilidades extremas, sentindo-se, muitas vezes, inseguro, confuso, angustiado, injustiçado, incompreendido por pais e professores, o que pode acarretar problemas para os relacionamentos do adolescente com as pessoas mais próximas do seu convívio social. Entretanto, essa crise desencadeada pela vivência da adolescência é de fundamental importância para o desenvolvimento psicológico dos indivíduos".

2.3 Uso das redes sociais pelos adolescentes

Conforme Tomaél e Marteleto (2006) redes sociais são como organizações que têm uma estrutura social integrada por pessoas que são conectadas por diversos tipos de relações sociais, motivados pela amizade a qual podem vir influenciar os comportamentos, opiniões, ações principalmente dos adolescentes, afinal eles ainda estão na fase de construção de sua identidade.

No geral as redes sociais desempenham um papel importante na vida de jovens e adolescentes, que se identificam com os conteúdos ali publicados, desde a forma de se vestir, até como se comportar em algum ambiente, de acordo com a popularidade do indivíduo que desempenha maior é a influência (Mizruchi, 2006).

De acordo com os conteúdos das postagens que são feitas nas redes sociais, os quais na maioria dos casos trazem imagens perfeitas, podem auxiliar no desencadeamento de transtornos alimentares e de imagem corporal, muitos jovens se isolam, ficam depressivos se sentem inferiores ou até mesmo insuficientes, devido à preocupação excessiva de não estar dentro dos padrões estabelecidos (Papalia & Feldman, 2013).

Dados recentes reforçam a dimensão desse problema. Levantamento do CDC americano baseado na Youth Risk Behavior Survey de 2023 identificou que aproximadamente 77% dos estudantes do ensino médio utilizam redes sociais múltiplas vezes ao dia (YOUNG et al., 2024). Segundo o relatório da OMS para a Europa, a proporção de adolescentes com padrões problemáticos de uso de redes sociais cresceu de 7% em 2018 para 11% em 2022, num estudo que abrangeu quase 280 mil jovens de 44 países (WHO, 2022)

O fenômeno também assume contornos preocupantes quanto ao horário de uso. Dados internos do TikTok, revelados em processos judiciais nos Estados Unidos, indicam que 19% dos usuários entre 13 e 15 anos e 25% dos usuários entre 16 e 17 anos acessam o aplicativo entre meia-noite e cinco da manhã, comprometendo diretamente a qualidade do sono, variável reconhecidamente associada à regulação emocional e ao desempenho escolar (WOODS; SCOTT, 2016). Esse dado ilustra como os mecanismos algorítmicos dessas plataformas, projetados para maximizar o tempo de tela, podem intensificar comportamentos de uso problemático em populações vulneráveis como os adolescentes.

2.3.1 Mecanismos Psicológicos Associados ao Uso Problemático

A literatura identifica um conjunto de mecanismos psicológicos que mediam a relação entre o uso intensivo de redes sociais e os desfechos negativos na saúde mental dos adolescentes. Entre os mais estudados está o FoMO (Fear of Missing Out — medo de estar perdendo algo), definido como a preocupação constante de que outros estejam vivendo experiências mais gratificantes e a ansiedade decorrente de não estar presente ou conectado (PRZYBYLSKI et al., 2013). Servidio et al. (2024) demonstraram, em modelo de mediação serial, que o FoMO opera por meio da comparação social e da autoestima: o medo de exclusão intensifica a comparação com pares, que por sua vez erode a autoestima, alimentando o ciclo de uso compulsivo como estratégia de busca por validação digital.

A comparação social nas redes sociais apresenta características distintas das comparações presenciais: é assimétrica, unidirecional e alimentada por conteúdo deliberadamente selecionado e editado pelos próprios usuários. A exposição repetida a representações idealizadas de corpos, estilos de vida e conquistas alheias cria um ambiente de comparação sistematicamente desfavorável para o observador,

especialmente para adolescentes ainda em construção de identidade (VALKENBURG; MEIER; BEYENS, 2022).

O uso passivo caracterizado pela navegação, visualização e consumo de conteúdo sem interação ativa é consistentemente apontado como mais prejudicial do que o uso ativo. Enquanto comentar, criar conteúdo e interagir com amigos pode fortalecer vínculos sociais, o consumo passivo de feeds algoritmicamente curados intensifica a comparação e reduz o senso de pertencimento (KELES; McCRAE; GREALISH, 2020). A lógica de feedback social das plataformas curtidas, visualizações, seguidores como métricas visíveis de aceitação transforma a busca por aprovação social em comportamento mensurado e reforçado algoritmicamente, criando ciclos de engajamento com características funcionalmente semelhantes às de comportamentos aditivos.

2.4 Dependência das redes sociais

Os sites de redes sociais são vistos como um "fenômeno de consumo global", com um aumento significativo no uso nos últimos anos. Estudos de caso sugerem que a dependência de redes sociais pode ser um potencial problema de saúde mental para alguns usuários (Kuss & Griffiths, 2011).

O diagnóstico do vício em internet pode ser difícil de identificar, pois o uso aceitável, seja pessoal ou profissional, pode mascarar um comportamento dependente. A abordagem mais adequada para reconhecer o uso compulsivo da internet é compará-lo com os critérios usados para outras dependências, como os transtornos de controle dos impulsos listados no Eixo I do DSM-IV (Young, 2011).

Com base nisso, foram criados oito critérios para diagnosticar a dependência de internet, que são: 1) preocupação exagerada com a internet; 2) necessidade de aumentar o tempo online para alcançar a mesma satisfação; 3) tentativas repetidas e mal-sucedidas de reduzir o tempo de uso; 4) sinais de irritação e/ou depressão quando o uso é interrompido; 5) instabilidade emocional quando há restrições ao uso da internet (como a utilização da internet para regular emoções); 6) uso contínuo por mais tempo do que o planejado; 7) comprometimento das atividades profissionais e sociais por causa do uso excessivo; e 8) mentir sobre o tempo real passado online (Young, 1996).

Estudos mais recentes propuseram conceitualizar o uso problemático de redes sociais PSMU (Problematic Social Media Use) como uma dependência comportamental, distinta do conceito mais amplo de dependência de internet. Andreassen e Pallesen (2014), em artigo publicado no *Current Pharmaceutical Design*, definiram a dependência de redes sociais como a preocupação excessiva com essas plataformas, impulsionada por forte motivação para acessá-las, com investimento de tempo e esforço que compromete outras atividades sociais, acadêmicas ou profissionais, relações interpessoais e o bem-estar psicológico. Os autores ancoraram esse construto no modelo de componentes das adições comportamentais de Griffiths (2005), que identifica seis critérios centrais: saliência, modificação de humor, tolerância, síndrome de abstinência, conflito e recaída.

Van den Eijnden et al. (2016), em estudo longitudinal publicado no *Computers in Human Behavior* com adolescentes holandeses, demonstraram que o uso compulsivo de redes sociais apresenta trajetória distinta do uso intensivo não problemático: enquanto o uso intensivo pode ser estável e sem prejuízos, o uso compulsivo, caracterizado por perda de controle, preocupação intrusiva e uso para regulação emocional, está associado a maior solidão, menor autoestima e piores indicadores de bem-estar ao longo do tempo. Essa distinção é relevante para a prática clínica, pois indica que a triagem não deve se basear apenas no volume de uso, mas nos padrões qualitativos de comportamento e nos prejuízos funcionais associados.

Revisão sistemática e meta-análise publicada no *JMIR Mental Health* (MARINO et al., 2018), abrangendo 18 estudos com 9.269 participantes, identificou correlações moderadas e estatisticamente significativas entre uso problemático de redes sociais e depressão ($r = 0,273$; $p < 0,001$), ansiedade ($r = 0,348$; $p < 0,001$) e estresse ($r = 0,313$; $p < 0,001$). Esses resultados são consistentes com a visão de que o PSMU opera como um fator de risco transdiagnóstico, contribuindo para múltiplos desfechos negativos de saúde mental de forma simultânea, o que reforça a necessidade de instrumentos clínicos que avaliem esse comportamento de forma estruturada e sensível às suas diferentes dimensões.

Meta-análise realizada por Cheng et al. (2021), abrangendo 32 países e mais de 60 estudos, estimou prevalência média global de dependência de redes sociais em torno de 5% da população geral, com variações expressivas entre culturas e grupos etários. Entre

adolescentes, a revisão de Amirthalingam et al. (2024), publicada na Cureus, estimou taxas entre 5% e 20%, a depender dos critérios diagnósticos adotados. A ampla variação nas estimativas reflete, em parte, a ausência de um critério diagnóstico padronizado internacionalmente para o PSMU, lacuna metodológica que a literatura aponta como uma das principais limitações do campo (KELES; McCRAE; GREALISH, 2020).

2.5 Impactos na Saúde Mental

O impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens é um tema amplamente debatido, pois essas plataformas podem trazer tanto benefícios, como o fortalecimento de vínculos sociais, quanto malefícios, como o isolamento e o surgimento de problemas psiquiátricos (FIDALGO, 2018). Em uma revisão sistemática, Souza e Cunha (2019) elencaram diversos riscos associados ao uso excessivo das redes sociais, incluindo alterações na respiração, taquicardia, tendinites, mudanças posturais e problemas nas relações interpessoais e familiares. Outros efeitos notáveis incluem "cybersickness" (náusea digital), síndrome do toque fantasma, preocupação com a imagem e variações na autoestima. Além disso, identificaram-se distúrbios de personalidade, transtornos alimentares, sedentarismo, obesidade, dificuldades acadêmicas, transtornos de ansiedade, fobias, isolamento social, vícios digitais, crimes virtuais, assédio sexual online, distúrbios do sono, cyberbullying, "selfie-cyberbullying", depressão e até suicídio.

Keles, McCrae e Grealish (2020), em revisão sistemática publicada no *International Journal of Adolescence and Youth*, sintetizaram 13 estudos e concluíram que o uso de redes sociais está consistentemente associado ao aumento de depressão, ansiedade e sofrimento psicológico em adolescentes, com a comparação social e a exposição a conteúdo negativo como mediadores centrais. No campo específico do TikTok, plataforma com 131 milhões de usuários adultos no Brasil e crescimento de 17,6% ao ano (KEMP, 2025), revisão sistemática e meta-análise publicada nos *AIMS Public Health* (2025), com 16 estudos e 15.821 indivíduos, demonstrou associação positiva e estatisticamente significativa entre uso problemático da plataforma e depressão ($\beta = 0,321$; IC 95%: 0,261–0,381) e ansiedade ($\beta = 0,406$; IC 95%: 0,279–0,533).

Woods e Scott (2016), no *Journal of Adolescence*, documentaram que o uso de redes sociais na adolescência está associado à qualidade de sono prejudicada, ansiedade, depressão e baixa autoestima, efeitos mediados em grande parte pelo uso noturno das plataformas. Freitas et al. (2023) corroboraram esses achados no contexto brasileiro, demonstrando que o uso de dispositivos eletrônicos durante a noite prejudica significativamente a qualidade do sono de adolescentes, agravando os transtornos de humor.

2.6 Evidências psicométricas de escalas

Com o objetivo de compreender melhor os efeitos das redes sociais na sociedade foram criadas escalas como ferramentas de pesquisas psicológicas, permitindo que os pesquisadores e profissionais de saúde mental identifiquem e quantifiquem melhor esses fenômenos.

2.6.1 Cuestionario de Adicción a Redes Sociales (CARS)

Desenvolvido por Mayaute e Blas (2014) em espanhol, o CARS é uma escala composta por 24 itens que avaliam comportamentos relacionados ao uso dependente de celulares e redes sociais, utilizando uma escala tipo Likert de cinco pontos, onde 1 = Nunca e 5 = Sempre. A estrutura fatorial é dividida em três fatores: obsessão por redes sociais ($\alpha = 0,91$), falta de controle pessoal no uso das redes sociais ($\alpha = 0,88$) e uso excessivo das redes sociais ($\alpha = 0,92$), apresentando um índice de precisão geral considerado satisfatório ($\alpha = 0,95$).

2.6.2 Revised UCLA Loneliness Scale (UCLA)

Criada por Russel, Peplau e Ferguson (1978) e revisada por Russel et al. (1980), a escala UCLA foi adaptada para o português brasileiro por Barroso et al. (2016). Ela avalia a solidão, pedindo que os participantes relatem suas percepções sobre esse sentimento. Composta por 20 itens respondidos em uma escala tipo Likert de quatro pontos, que varia de 1 = Nunca a 4 = Muitas vezes, a UCLA apresenta uma estrutura unifatorial e uma consistência interna satisfatória (alfa de Cronbach = 0,94; Russel et al., 1978).

2.6.3 Scale of Problematic Internet (SPI)

Elaborada em espanhol por Salgado et al. (2014) e adaptada para o contexto brasileiro por Fonsêca et al. (2018), a SPI é uma medida de rastreamento do uso problemático da internet. Composta por oito itens (por exemplo, "Tenho deixado de fazer coisas importantes para poder ficar conectado" e "Em algumas ocasiões, tenho perdido horas de sono por usar a internet"), os itens são respondidos em uma escala tipo Likert de cinco opções, variando de 0 – Discordo totalmente a 4 – Concordo totalmente. A versão adaptada apresenta uma estrutura unifatorial com bons índices de ajuste e consistência interna (CFI = 0,99, TLI = 0,99, RMSEA = 0,03 (IC 90% = 0,00-0,07) e Pclose = 0,72), além de um alfa de Cronbach de 0,82.

2.6.4 Single Item Self-Esteem Scale (SISES)

Criada e validada nos Estados Unidos por Robins, Hendin e Trzesniewski (2001), a SISES é uma escala para avaliar a autoestima. Adaptada e validada para o contexto brasileiro por Pimentel et al. (2018), apresenta evidências satisfatórias de validade convergente. Composta por um único item — “Eu tenho autoestima elevada” —, é respondida em uma escala tipo Likert de 7 pontos, variando de 1 = Não muito frequente em mim a 7 = Muito frequente em mim.

2.7 Banco de dados

Um banco de dados é uma coleção organizada de informações ou dados que são armazenados de maneira estruturada, permitindo o fácil acesso, gerenciamento e atualização. Ele é utilizado para armazenar grandes volumes de informações de forma eficiente, para que possam ser consultadas, manipuladas e processadas de acordo com a necessidade.

Os bancos de dados são essenciais em muitos sistemas, desde sites e aplicativos até sistemas corporativos, onde grandes volumes de dados precisam ser organizados e gerenciados. Eles podem armazenar diferentes tipos de informações, como dados de clientes, produtos, transações financeiras, entre outros.

2.7.1 PostgreSQL

PostgreSQL é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Objeto-Relacional (SGBDOR) de código aberto, com desenvolvimento ativo desde 1986 no projeto POSTGRES da Universidade da Califórnia em Berkeley, liderado por Michael Stonebraker. A versão que deu origem ao nome atual PostgreSQL foi lançada em 1996, incorporando suporte completo à linguagem SQL ao modelo objeto-relacional desenvolvido anteriormente. Desde então, o sistema é mantido por uma comunidade global de desenvolvedores e é amplamente reconhecido como um dos SGBDs de código aberto mais avançados disponíveis (STONEBRAKER; ROWE, 1986).

Do ponto de vista técnico, o PostgreSQL oferece conformidade rigorosa com o padrão SQL ANSI/ISO, suporte a transações com as propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), controle de concorrência multiversão (MVCC) e um sistema extensível de tipos de dados. Essa extensibilidade permite ao desenvolvedor criar tipos personalizados, operadores e funções, além de utilizar tipos nativos avançados como arrays, hstore e JSONB este último permitindo armazenar e consultar dados semi-estruturados no formato JSON com desempenho comparável a bancos NoSQL (MOMJIAN, 2001).

A confiabilidade e a robustez do PostgreSQL o tornaram uma escolha frequente em aplicações que lidam com dados sensíveis, como sistemas de saúde, financeiros e governamentais. Oliveira et al. (2021), em comparação entre SGBDs relacionais de código aberto, destacam o PostgreSQL pela sua consistência em cargas de trabalho mistas de leitura e escrita, pela maturidade do seu sistema de replicação e pela qualidade da documentação oficial fatores que contribuem diretamente para a confiabilidade de sistemas em produção.

2.8 HyperText Markup Language (HTML)

HTML, ou Linguagem de Marcação de Hipertexto, é um padrão utilizado para estruturar e apresentar conteúdo na web. A expressão "hipertexto" refere-se à capacidade de conectar diferentes elementos, como textos, imagens e vídeos, por meio de links, formando uma rede de navegação interconectada.

Esta linguagem de marcação serve para desenvolver páginas e documentos eletrônicos, oferecendo não apenas uma estrutura para exibição de informações aos usuários, mas também instruções interpretadas por navegadores e mecanismos de busca. Por meio do HTML, é possível definir a organização de uma página, o posicionamento de seus componentes e a disposição visual em blocos, permitindo a integração de diversos tipos de mídia, como textos, imagens e vídeos, para aplicações na web.

O HTML é a base fundamental de qualquer site, pois sem ele os demais elementos de programação, como funcionalidades interativas, não poderiam ser integrados de maneira eficaz. Sua estrutura é composta por "tags", que são delimitadas pelos símbolos "<>" e "</>". Cada tag corresponde a uma parte específica da página, como o cabeçalho, o menu, títulos, parágrafos, entre outros, formando a arquitetura do documento e permitindo sua visualização correta nos navegadores.

2.9 Cascading Style Sheets (CSS)

CSS, ou Folhas de Estilo em Cascata, é uma linguagem usada para definir a apresentação visual de documentos criados em linguagens de marcação, como o HTML. Enquanto o HTML estrutura o conteúdo da página, o CSS controla como esse conteúdo será exibido, definindo estilos como cores, fontes, layout e posicionamento dos elementos.

Uma das principais características do CSS é a "cascata", que determina a hierarquia e a prioridade dos estilos aplicados quando múltiplas regras estão em uso. Além disso, o CSS permite criar páginas responsivas, adaptando o layout para diferentes dispositivos, e adicionar efeitos visuais como animações e transições.

O CSS pode ser inserido diretamente no HTML ou em arquivos externos, facilitando a manutenção e a reutilização de estilos em várias páginas. Ele é essencial para o desenvolvimento de interfaces web visualmente atraentes e acessíveis, oferecendo um controle detalhado sobre o design e a experiência do usuário..

2.10 React

React é uma biblioteca JavaScript de código aberto para construção de interfaces de usuário, desenvolvida pelo Facebook e disponibilizada publicamente em 2013. Seu modelo de programação baseia-se na decomposição da interface em componentes

independentes e reutilizáveis, cada qual com responsabilidade bem definida sobre uma parte da tela. Essa abordagem componentizada favorece a manutenibilidade e a escalabilidade de aplicações front-end de médio e grande porte (GACKENHEIMER, 2015).

Um dos principais diferenciais técnicos do React é o Virtual DOM (Document Object Model Virtual). Em vez de manipular diretamente o DOM real do navegador, operação de alto custo computacional, o React mantém uma representação virtual da interface em memória. A cada mudança de estado, a biblioteca executa um algoritmo de reconciliação que compara a versão anterior e a nova do Virtual DOM e aplica ao DOM real apenas as diferenças identificadas. Estudos de desempenho demonstram que essa estratégia reduz significativamente o número de operações de renderização em interfaces com atualizações frequentes, resultando em experiências de usuário mais fluidas (CHARLAND; LEROUX, 2011).

O gerenciamento de estado é outro aspecto central do React. Por meio dos hooks `useState` e `useEffect`, introduzidos na versão 16.8, os componentes funcionais passaram a ter acesso ao ciclo de vida e ao estado local sem a necessidade de classes, simplificando o código e facilitando sua testabilidade. Para estados compartilhados entre múltiplos componentes, a biblioteca conta com a Context API ou pode ser integrada à gerenciadores externos como Redux (AGGARWAL, 2018).

2.11 Postman

Postman é uma plataforma de colaboração para desenvolvimento e teste de APIs (Application Programming Interfaces), lançada em 2012 inicialmente como extensão de navegador e posteriormente evoluída para uma aplicação desktop multiplataforma. A ferramenta permite que desenvolvedores enviem requisições HTTP incluindo os métodos GET, POST, PUT, DELETE e PATCH a endpoints de uma API por meio de uma interface gráfica intuitiva, sem necessidade de escrever código auxiliar para isso (RICHARDSON; RUBY, 2007).

A relevância do Postman no fluxo de desenvolvimento moderno está associada à popularização da arquitetura REST (Representational State Transfer). Em sistemas baseados em REST, o contrato entre o front-end e o back-end é definido pelos endpoints da API, e a verificação desse contrato durante o desenvolvimento é essencial para

garantir a integração correta entre as camadas. Fielding (2000), em sua tese seminal sobre REST, já destacava a necessidade de ferramentas que permitissem inspecionar e validar as trocas de mensagens entre cliente e servidor, papel que o Postman cumpre de forma direta.

Além dos testes manuais, o Postman suporta a criação de coleções de requisições automatizadas com scripts de teste escritos em JavaScript, permitindo verificar automaticamente código de status HTTP, estrutura do corpo da resposta e tempo de retorno. Essa capacidade de automação pode ser integrada a pipelines de integração contínua (CI), tornando o teste de API parte do processo de entrega de software (MASSE, 2011).

2.12 Spring Boot

Spring Boot é um framework de código aberto do ecossistema Spring, mantido pela VMware Tanzu, projetado para simplificar o desenvolvimento de aplicações Java para produção. Enquanto o Spring Framework tradicional demanda extensa configuração manual por meio de arquivos XML ou anotações, o Spring Boot adota o princípio de "convenção sobre configuração": um mecanismo de auto-configuração detecta as dependências presentes no classpath e configura automaticamente os componentes necessários, eliminando grande parte do código repetitivo e reduzindo o tempo de configuração inicial do projeto (PRASANNA, 2009).

Entre as características mais relevantes do Spring Boot está a incorporação de um servidor web embutido (como Apache Tomcat ou Undertow), que permite empacotar a aplicação em um único arquivo executável JAR. Essa característica alinha-se com os princípios da arquitetura de microsserviços e com práticas de DevOps, facilitando o processo de implantação em ambientes de nuvem. Fowler e Lewis (2014) destacam que a capacidade de empacotar e implantar serviços de forma independente é um dos pilares da arquitetura de microsserviços, objetivo que o Spring Boot facilita diretamente.

O framework integra nativamente o Spring Data JPA, que abstrai o acesso a bancos de dados relacionais por meio de repositórios tipados, e o Spring Web MVC, que implementa o padrão arquitetural REST, permitindo a criação de APIs robustas com anotações simples como `@RestController` e `@GetMapping`. Essas abstrações reduzem o

acoplamento entre a lógica de negócio e a infraestrutura de persistência e comunicação, favorecendo a testabilidade e a manutenção do código (JOHNSON, 2005).

2.13 Java

Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, fortemente tipada e compilada, desenvolvida pela Sun Microsystems e lançada em 1995, atualmente mantida pela Oracle Corporation. Um de seus princípios fundamentais é o "Write Once, Run Anywhere" (WORA), garantido pela Java Virtual Machine (JVM): o código-fonte é compilado para bytecode, que pode ser executado em qualquer sistema operacional que possua uma implementação da JVM, assegurando portabilidade sem necessidade de recompilação para cada plataforma (LINDHOLM; YELLIN, 1999).

A linguagem implementa os quatro pilares da programação orientada a objetos: encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração e oferece gerenciamento automático de memória por meio do Garbage Collector, reduzindo a incidência de erros relacionados a vazamentos de memória comuns em linguagens com gerenciamento manual. Ao longo de suas versões, Java incorporou recursos modernos de programação, como expressões lambda e a Stream API (Java 8), registros imutáveis (Java 14) e sealed classes (Java 17), ampliando seu suporte a paradigmas funcional e declarativo (GOSLING et al., 2014).

A maturidade e a robustez do ecossistema Java a tornaram uma das linguagens mais amplamente adotadas no desenvolvimento de sistemas corporativos e aplicações back-end de alta disponibilidade. Tiobe Index (2024) consistentemente posiciona Java entre as cinco linguagens mais utilizadas globalmente, reflexo de seu vasto repositório de bibliotecas, frameworks consolidados e ampla comunidade de desenvolvedores. Sua forte tipagem estática contribui para a detecção de erros em tempo de compilação, antes mesmo da execução, aumentando a confiabilidade do software produzido.

2.14 TypeScript

TypeScript é uma linguagem de programação de código aberto desenvolvida e mantida pela Microsoft, apresentada publicamente em 2012. Trata-se de um superset estrito do JavaScript: todo código JavaScript válido também é TypeScript válido, mas a linguagem acrescenta um sistema de tipos estático opcional, interfaces, enumerações, decoradores e genéricos. O código TypeScript é transpilado para JavaScript puro antes da execução,

garantindo compatibilidade com todos os ambientes que suportam JavaScript (BIERMAN; ABADI; TORGERSEN, 2014).

A motivação central do TypeScript é aumentar a confiabilidade e a manutenibilidade de aplicações JavaScript em escala. Em JavaScript puro, erros de tipagem como acessar uma propriedade inexistente em um objeto ou invocar uma função com argumentos de tipo incorreto só são descobertos em tempo de execução. O TypeScript detecta esses erros em tempo de compilação, antes mesmo da execução, reduzindo significativamente a incidência de bugs em produção. Zheng et al. (2023) demonstraram, em estudo empírico com repositórios open source, que a migração de JavaScript para TypeScript está associada a uma redução estatisticamente significativa na densidade de bugs reportados.

A integração do TypeScript com ferramentas de desenvolvimento modernas, como o Visual Studio Code, oferece recursos avançados de produtividade: autocompletar inteligente baseado nos tipos definidos, navegação por definições, refatoração segura e documentação inline. Essas funcionalidades aceleram o desenvolvimento e reduzem o esforço de compreensão do código por novos membros da equipe, aspecto relevante em projetos acadêmicos colaborativos (FELDTHAUS; MØLLER, 2014).

2.15 Figma

Figma é uma ferramenta de design de interfaces e prototipagem colaborativa baseada em nuvem, fundada em 2012 e lançada publicamente em 2016. Diferentemente de ferramentas tradicionais de design como Adobe XD ou Sketch, o Figma opera inteiramente no navegador, dispensando instalação local e permitindo que múltiplos membros da equipe editem o mesmo arquivo simultaneamente em tempo real. Essa característica de colaboração síncrona reduz o retrabalho decorrente de versões desatualizadas e aproxima designers e desenvolvedores durante o processo de criação (RITCHIE et al., 2011).

A plataforma oferece recursos abrangentes para o design de interfaces: criação e organização de componentes reutilizáveis com variantes, definição de tokens de design (cores, tipografia, espaçamentos), construção de layouts responsivos com o recurso Auto Layout, e prototipagem interativa com transições e animações que simulam o comportamento real da aplicação. Os protótipos podem ser compartilhados como links

navegáveis, permitindo que stakeholders interajam com o fluxo da aplicação antes de qualquer linha de código ser escrita, viabilizando ciclos de feedback iterativos e de baixo custo (BROWN, 2010).

Do ponto de vista do processo de desenvolvimento de software, o Figma contribui para a aproximação entre as fases de design e implementação. A aba de inspeção expõe aos desenvolvedores os valores exatos das propriedades visuais cores em hexadecimal, espaçamentos, tamanhos de fonte, raios de borda, reduzindo ambiguidades na transição do design para o código. Nielsen e Landauer (1993) demonstraram que a avaliação de protótipos com usuários reais nas fases iniciais do projeto é um dos métodos de maior custo-benefício para a identificação de problemas de usabilidade, antes que seu custo de correção aumente com o avanço do desenvolvimento.

3 METODOLOGIA

Este trabalho fundamenta-se em uma abordagem metodológica de natureza aplicada, com delineamento exploratório e procedimento predominantemente bibliográfico e documental, complementado por uma etapa qualitativa de validação iterativa com profissionais da psicologia. O processo metodológico foi estruturado em seis etapas sequenciais, articulando pesquisa teórica, validação prática com especialistas e desenvolvimento técnico de um protótipo funcional (MVP) destinado à avaliação clínica da dependência em redes sociais.

De acordo com Gil (2002, p. 44), a pesquisa bibliográfica baseia-se em material já elaborado, constituído essencialmente por documentos impressos e digitais. Esse tipo de abordagem é especialmente comum em estudos exploratórios, sendo muitas vezes suficiente para a formulação de hipóteses e a estruturação de modelos conceituais e funcionais. Nesse sentido, foram mapeadas ferramentas digitais existentes aplicáveis à psicologia, analisadas classificações clínicas da dependência digital e estudadas metodologias de avaliação psicométrica utilizadas em contextos terapêuticos.

Além da pesquisa bibliográfica, adotou-se uma etapa qualitativa, por meio de entrevistas não estruturadas com profissionais da psicologia, com o objetivo de identificar necessidades reais e validar o alinhamento da solução com a prática clínica. Essa etapa

possibilitou maior compreensão das lacunas presentes no acompanhamento terapêutico de pacientes com uso excessivo de redes sociais.

Como parte da validação da ferramenta, foi elaborado um formulário técnico estruturado, direcionado a psicólogos e especialistas da área. O instrumento contempla 12 questões objetivas e 2 de campos abertos para sugestões e observações. Essa coleta de dados visa obter percepções sobre usabilidade, relevância clínica, aplicabilidade prática e conformidade ética da aplicação. Tal estratégia metodológica permite o refinamento iterativo do sistema com base em dados empíricos, assegurando alinhamento às exigências profissionais e aos princípios éticos da psicologia.

3.1 Validação Inicial com Especialista

O processo de validação iniciou-se com a apresentação da proposta conceitual do ReMind a uma especialista da instituição de ensino, profissional atuante na área de psicopedagogia. Essa interação configurou-se como uma entrevista não estruturada de caráter exploratório, modalidade amplamente empregada em pesquisas qualitativas na área da saúde por permitir ao entrevistado expressar-se livremente, revelando percepções, lacunas e demandas que dificilmente emergiriam em roteiros fechados (MINAYO, 2017).

O objetivo central dessa interação foi submeter a relevância do problema identificado, a ausência de ferramentas digitais estruturadas para avaliação clínica da dependência de redes sociais, ao crivo de uma profissional com atuação prática no campo da saúde mental. O feedback obtido subsidiou ajustes na delimitação do escopo do projeto e na priorização das funcionalidades centrais da aplicação, conferindo à proposta um grau inicial de aderência à realidade profissional.

3.2 Desenvolvimento da Identidade Visual

A partir da validação conceitual inicial, procedeu-se ao desenvolvimento da identidade visual do projeto em parceria com uma designer. Essa etapa abrangeu a definição do logotipo, da paleta de cores, da tipografia e dos demais elementos que compõem a linguagem visual da plataforma.

Do ponto de vista metodológico, essa fase não se resume a uma decisão estética, mas constitui um trabalho de design estratégico com impacto direto na percepção de

confiabilidade e profissionalismo da ferramenta por parte dos usuários-alvo. Pesquisas em interação humano-computador indicam que a coerência visual é um dos fatores determinantes para a aceitação inicial de sistemas digitais por profissionais de saúde, grupo particularmente sensível à seriedade e à credibilidade das ferramentas que integram sua prática clínica (OGUNYEMI et al., 2019). A construção de uma identidade visual consistente antecedeu o desenvolvimento técnico e serviu como referência para todas as decisões subsequentes de interface.

3.3 Segunda Validação com Especialista

Após o desenvolvimento da identidade visual e da proposta consolidada, realizou-se uma segunda rodada de validação com a mesma especialista consultada anteriormente (seção 3.1). Essa sessão configurou-se como uma entrevista de aprofundamento, na qual foram discutidos os avanços conceituais e visuais do projeto, bem como questões relacionadas à aplicabilidade prática da solução no cotidiano clínico.

O feedback obtido nessa sessão foi predominantemente positivo, confirmando a pertinência da proposta e gerando insumos para o refinamento das funcionalidades planejadas. Esse ciclo de validação iterativa, apresentação, feedback e ajuste, está alinhado à metodologia de design centrado no usuário (DCU), abordagem que envolve os usuários finais ao longo de todo o processo de desenvolvimento para garantir que sistemas tecnológicos respondam às suas necessidades reais (ISO 9241-210, 2019).

3.4 Contato com Psicólogos e Expansão da Rede de Validação

A rede de validação foi então expandida por meio do contato direto com psicólogos atuantes, viabilizado por intermédio da especialista colaboradora do projeto. Foram enviadas comunicações apresentando os objetivos do ReMind, sua fundamentação científica e o documento oficial do projeto, com o propósito de levantar o interesse da comunidade profissional e recrutar participantes para as etapas de validação técnica e avaliação da ferramenta.

Essa iniciativa constitui uma aplicação do método de amostragem intencional por redes (snowball sampling), estratégia reconhecida como adequada para o acesso a populações especializadas e de difícil alcance pelos canais convencionais de recrutamento (NADERIFAR; GOLI; GHALJAIE, 2017). O contato com esses profissionais não apenas

ampliou a base de validadores potenciais, mas também permitiu compreender, de forma mais abrangente, como diferentes especialistas percebem as lacunas nos instrumentos atualmente disponíveis para o acompanhamento de pacientes com uso problemático de redes sociais.

3.5 Desenvolvimento Técnico e Construção do MVP

O núcleo do desenvolvimento tecnológico do projeto corresponde à construção do Produto Mínimo Viável (MVP — Minimum Viable Product), conceito central da metodologia Lean Startup que orienta o desenvolvimento de uma versão funcional do produto com o conjunto mínimo de funcionalidades necessárias para validar hipóteses junto aos usuários reais, antes da realização de investimentos maiores em desenvolvimento (SHEPHERD; GRUBER, 2020). Sua construção baseou-se nos requisitos levantados nas fases anteriores de validação.

O desenvolvimento técnico compreendeu quatro frentes simultâneas: a elaboração do instrumento de avaliação psicométrica (3.5.1), o desenho e a implementação da interface (3.5.2), a modelagem do banco de dados (3.5.3) e a implementação da aplicação web propriamente dita (3.5.4), detalhadas nas subseções a seguir.

3.5.1 Elaboração do Instrumento de Avaliação

As questões do questionário da aplicação foram elaboradas a partir da orientação técnica da psicóloga Fernanda e fundamentadas em escalas psicométricas consagradas, como CARS, UCLA, SPI e SISES. A padronização das 15 perguntas garantiu consistência na análise dos dados coletados.

A escala CARS avalia padrões de comportamento relacionados ao uso de redes sociais, considerando frequência, envolvimento emocional e gestão do tempo. A UCLA investiga aspectos de isolamento social associados ao uso intensivo dessas plataformas. Já a SPI explora impactos nas relações interpessoais, e a SISES aborda efeitos sobre a autoestima, com foco em comparação social e busca por validação digital.

3.5.2 Prototipação e Desenvolvimento da Interface

O desenvolvimento da interface da aplicação ReMind adotou uma abordagem centrada no usuário, estruturada em fases sequenciais: prototipagem, validação e

implementação. Esse modelo está alinhado ao processo de design iterativo proposto por Nielsen (1994), segundo o qual interfaces devem ser refinadas com base em feedback de usuários reais ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento, e não apenas após a conclusão do produto.

A etapa inicial consistiu na criação de protótipos de alta fidelidade no Figma, com base nos requisitos levantados nas entrevistas não estruturadas com profissionais da psicologia e nas orientações técnicas da psicóloga colaboradora do projeto. Foram prototipadas as telas principais da aplicação: a tela de boas-vindas com instruções ao respondente, o formulário com as 15 questões baseadas nas escalas CARS, UCLA, SPI e SISES, e o painel de resultados com as pontuações por dimensão. O protótipo foi compartilhado com os profissionais participantes da validação antes do início da implementação, permitindo ajustes de fluxo e de linguagem sem custo de desenvolvimento.

Com o design validado, iniciou-se a implementação do front-end utilizando React com TypeScript. A comunicação assíncrona com a API REST do back-end foi implementada via Fetch API, com dados trafegando no formato JSON.

A paleta de cores e a tipografia foram selecionadas com atenção à legibilidade e à neutralidade visual, adequadas ao contexto clínico da ferramenta. Seguindo as heurísticas de usabilidade de Nielsen (1994), foram priorizadas a consistência visual, o feedback imediato ao usuário e a prevenção de erros no preenchimento do formulário.

3.5.3 Modelagem do Banco de Dados

A modelagem do banco de dados do ReMind adotou o paradigma relacional, formalizado por Codd (1970), segundo o qual os dados são organizados em relações (tabelas) com atributos bem definidos e dependências funcionais explicitadas por meio de chaves estrangeiras. Esse modelo garante integridade referencial, elimina redundâncias por meio da normalização e oferece base formal para a execução de consultas em linguagem SQL — requisitos fundamentais em sistemas que tratam dados clínicos sensíveis. A estruturação do esquema seguiu as diretrizes do Modelo Entidade-Relacionamento (MER) proposto por Chen (1976), que orienta a identificação de entidades, atributos e relacionamentos antes da tradução para o modelo lógico relacional.

O esquema é composto por onze tabelas inter-relacionadas, organizadas em três camadas funcionais: gestão de usuários, estruturação de questionários e registro de respostas. A entidade central `users` adota uma estratégia de herança por tabela única (single-table inheritance), com discriminação pelo atributo `type`, que pode assumir os valores `PATIENT` ou `PSYCHOLOGIST`. As especializações `psychologists` e `patients` referenciam `users` via chave estrangeira `id_user`, preservando o princípio da não redundância dos dados cadastrais comuns, como nome, e-mail, CPF e senha. Essa abordagem é consistente com o padrão de mapeamento objeto-relacional amplamente utilizado em frameworks de persistência como o Spring Data JPA, empregado no back-end da aplicação (JOHNSON, 2005).

Todas as tabelas utilizam chave primária sintética do tipo `BIGINT`, gerada automaticamente pelo mecanismo `GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY` do PostgreSQL, que implementa sequências internas e assegura unicidade sem dependência de lógica de aplicação. Adicionalmente, todas as entidades possuem os atributos `created_at`, `updated_at` e `active`, que implementam o padrão de exclusão lógica (soft delete): em vez de remover fisicamente um registro, o sistema atualiza o campo `active` para `false`, preservando o histórico de dados para fins de rastreabilidade clínica e auditoria. Esse padrão é especialmente relevante em sistemas de saúde, nos quais a integridade do histórico longitudinal do paciente é prioritária.

A camada de estruturação dos questionários é composta pelas tabelas `questionnaires`, `scales`, `questions` e `question_options`. Essa arquitetura em quatro níveis permite que um único questionário agregue itens provenientes de múltiplas escalas psicométricas — no caso do ReMind, CARS, UCLA e SPI —, associando cada questão à sua escala de origem por meio da chave estrangeira `id_scale`. Cada item possui suas opções de resposta normalizadas na tabela `question_options`, na qual o atributo `value` (inteiro) registra o peso numérico da alternativa na escala Likert, viabilizando o cálculo automatizado dos escores. O atributo `order_number` da tabela `questions` controla a sequência de apresentação dos itens ao respondente, garantindo a padronização necessária à validade psicométrica dos instrumentos (FONSECA et al., 2024).

O registro das respostas é estruturado em três tabelas. A tabela `questionnaire_answers` representa uma sessão de aplicação: associa um paciente a um questionário e registra o momento exato da resposta por meio do atributo `answered_at` (tipo `TIMESTAMP`),

permitindo o acompanhamento longitudinal das avaliações. A tabela de fatos `patient_question_responses` armazena as respostas individuais, referenciando simultaneamente a sessão, o item respondido e a opção selecionada. Por fim, a tabela `questionnaire_results` persiste o escore médio calculado por sessão, no tipo `DECIMAL(18,2)`, oferecendo ao psicólogo uma síntese quantitativa imediata para interpretação clínica. Essa separação entre respostas brutas e resultado calculado preserva os dados originais e permite eventual recálculo ou auditoria sem perda de informação.

A integridade referencial entre todas as tabelas é garantida por restrições de chave estrangeira (foreign key constraints) declaradas explicitamente no esquema DDL, com nomenclatura padronizada no formato `fk_<tabela_origem>_<atributo>`. Essa prática assegura que nenhum registro filho possa ser inserido sem um registro pai correspondente, evitando inconsistências que comprometeriam a análise dos dados clínicos. O conjunto de restrições é processado nativamente pelo PostgreSQL, aproveitando sua conformidade rigorosa com o padrão SQL ANSI/ISO e seu mecanismo de controle de concorrência multiversão (MVCC), que garante que operações simultâneas de leitura e escrita não produzam estados inconsistentes no banco (MOMJIAN, 2001).

3.5.4 Arquitetura e Implementação da Aplicação

A implementação técnica do MVP compreendeu três componentes principais:

- **Aplicação principal:** sistema web para psicólogos, com cadastro de pacientes, aplicação de questionários e visualização de resultados, utilizando React com TypeScript no front-end e Spring Boot com Java no back-end;
- **Landing page:** página de apresentação institucional do produto, voltada à captação de novos usuários e à comunicação do valor da plataforma;
- **Arquitetura do sistema:** arquitetura de microsserviços, com banco de dados relacional PostgreSQL (detalhado em 3.5.3) e API REST documentada, integrando as escalas psicométricas CARS, UCLA, SPI e SISES ao sistema de questionários, com cômputo automatizado de escores e geração de relatórios.

3.6 Presença Digital e Estratégia de Divulgação

A estruturação da presença digital do projeto ReMind em plataformas de redes sociais cumpriu dupla função metodológica: (a) divulgar a proposta e compartilhar a evolução do sistema com a comunidade de psicólogos e profissionais de saúde mental, fortalecendo a marca e construindo autoridade no nicho; e (b) criar um canal direto de comunicação com potenciais usuários, permitindo a coleta contínua de percepções, dúvidas e demandas que poderão orientar o desenvolvimento futuro da plataforma.

Do ponto de vista da pesquisa aplicada, a presença digital constitui também uma estratégia de recrutamento de participantes para as etapas subsequentes de validação técnica, ampliando o alcance geográfico da pesquisa além das redes de contato imediatas dos pesquisadores (REAGAN et al., 2019).

Quadro 1 - Entidades do modelo relacional do ReMind

Entidade	Descrição	Principais atributos
Addresses	Armazena os endereços físicos dos psicólogos cadastrados na plataforma.	street, number, cep, neighborhood,
Users	Banco de dados central do sistema, representa todos os usuários (pacientes e psicólogos), com discriminação por tipo (PATIENT / PSYCHOLOGIST).	name, email, cpf, phone, password,
Psychologists	Associação de users para o perfil de psicólogos, associando um usuário a um endereço de trabalho.	id_user (FK), id_address (FK)

nts	cialização de users para o perfil clínico, o paciente a um psicólogo responsável e dados demográficos.	id_user (FK), id_psychologist (FK), gender
tionnaires	esenta os questionários compostos e dados pelo psicólogo ao paciente.	
es	oga as escalas psicométricas de referência (LA, SPI) utilizadas para classificar os itens.	me
tions	êm os itens individuais de cada item, associados a uma escala específica e sequencialmente.	_questionnaire (FK), id_scale (FK), number
tion_options	e as opções de resposta de cada item, rótulo textual e valor numérico para escore.	_question (FK), name, value
tionnaire_answ	stra cada sessão de resposta de um questionário, com data e hora exatas.	_patient (FK), id_questionnaire (FK), at
nt_question_re	a de fatos que associa cada resposta (opção selecionada) a uma sessão de	id_questionnaire_answer (FK), (FK), id_question_option (FK)
tionnaire_result	zena o escore médio calculado por sessão o, permitindo rastreamento longitudinal do	id_questionnaire_answer (FK),

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

FOTOS DO FIGMA FIGURA 1 - PÁGINA INICIAL [foto] FONTE: PRÓPRIO AUTOR

5 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

AGGARWAL, S. Modern Web-development using ReactJS. International Journal of Recent Research Aspects, v. 5, n. 1, p. 133-137, 2018.

AMIRTHALINGAM, S. et al. Understanding Social Media Addiction: A Deep Dive. Cureus, v. 16, n. 10, e72499, 2024. DOI: 10.7759/cureus.72499.

ANDREASSEN, C. S.; PALLESEN, S. Social network site addiction: an overview. Current Pharmaceutical Design, v. 20, n. 25, p. 4053-4061, 2014. DOI: 10.2174/13816128113199990616.

BIERMAN, G.; ABADI, M.; TORGENSEN, M. Understanding TypeScript. In: EUROPEAN CONFERENCE ON OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING (ECOOP), 28., 2014, Uppsala. Lecture Notes in Computer Science, v. 8586, p. 257-281, 2014.

BROWN, D. Communicating Design: Developing Web Site Documentation for Design and Planning. 2. ed. Berkeley: New Riders, 2010.

CHARLAND, A.; LEROUX, B. Mobile application development: web vs. native. Communications of the ACM, v. 54, n. 5, p. 49-53, 2011.

CHEN, P. P. The entity-relationship model: toward a unified view of data. ACM Transactions on Database Systems, v. 1, n. 1, p. 9-36, 1976.

CHENG, C.; LAU, Y. C.; CHAN, L.; LUK, J. W. Prevalence of social media addiction across 32 nations: meta-analysis with subgroup analysis of classification schemes and cultural values. Addictive Behaviors, v. 117, p. 106845, 2021. DOI: 10.1016/j.addbeh.2021.106845.

CODD, E. F. A relational model of data for large shared data banks. Communications of the ACM, v. 13, n. 6, p. 377-387, 1970.

FELDTHAUS, A.; MØLLER, A. Checking correctness of TypeScript interfaces for JavaScript libraries. In: ACM SIGPLAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING, SYSTEMS, LANGUAGES, AND APPLICATIONS (OOPSLA), 2014, Portland. Proceedings... New York: ACM, 2014. p. 1-16.

FIELDING, R. T. Architectural styles and the design of network-based software architectures. 2000. Tese (Doutorado) University of California, Irvine, 2000.

FOWLER, M.; LEWIS, J. Microservices: a definition of this new architectural term. MartinFowler.com, 2014. Disponível em: <https://martinfowler.com/articles/microservices.html>. Acesso em: 2024.

FONSECA, Patrícia Nunes da; COUTO, Ricardo Neves; MELO, Carolina Cândido do Vale; AMORIM, Luíze Anny Guimarães; PESSOA, Viviany Silva Araújo. Uso de redes sociais e solidão: evidências psicométricas de escalas. Arquivos Brasileiros de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 70, n. 3, p. 198-212, 2024.

FREITAS, A. E. de O. M. et al. A tecnologia na hora de dormir: impactos do uso de mídias sociais na qualidade do sono. Revista Coopex, v. 14, n. 4, p. 3433-3445, 2023.

GACKENHEIMER, C. Introduction to React. New York: Apress, 2015.

GOSLING, J.; JOY, B.; STEELE, G.; BRACHA, G.; BUCKLEY, A. The Java Language Specification. Java SE 8 ed. Boston: Addison-Wesley, 2014.

GRIFFITHS, M. A 'components' model of addiction within a biopsychosocial framework. Journal of Substance Use, v. 10, n. 4, p. 191-197, 2005. DOI: 10.1080/14659890500114359.

JOHNSON, R. Expert One-on-One J2EE Design and Development. Indianapolis: Wrox, 2005.

JUNIOR, Evandro Sérgio de Silva; MELO, Jéssica Aline Bernardo de; SILVA, Alexiane Priscila da; SILVA, Talita de Andrade; CHAVES, Athos Phillip de Carvalho; SOUZA, Adilane Ferreira de; et al. Depressão entre adolescentes que usam frequentemente as redes sociais: uma revisão de literatura. *Brazilian Journal of Development*, Curitiba, v. 8, n. 3, p. 18838-18851, mar. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.34117/bjdv8n3-224>. Acesso em: 30 setembro. 2024.

KEMP, S. Digital 2026: Brazil. DataReportal, nov. 2025. Disponível em: <https://datareportal.com/reports/digital-2026-brazil>. Acesso em: maio 2026.

KELES, B.; McCRAE, N.; GREALISH, A. A systematic review: the influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents. *International Journal of Adolescence and Youth*, v. 25, n. 1, p. 79-93, 2020. DOI: 10.1080/02673843.2019.1590851.

LIRA, Ana Caroline da Silva; PACHÚ, Clésia Oliveira; ARAÚJO, Livia Maria Almeida de. Consequências negativas da utilização e da comunicação em redes sociais: uma revisão narrativa. *Cadernos da Escola de Comunicação*, v. 18, n. 1, p. 30-44, 2022.

LINDHOLM, T.; YELLIN, F. *The Java Virtual Machine Specification*. 2. ed. Boston: Addison-Wesley, 1999.

MARINO, C. et al. Problematic social media use in adolescents and young adults: systematic review and meta-analysis. *JMIR Mental Health*, v. 5, n. 4, e11558, 2018. DOI: 10.2196/11558.

MASSE, M. *REST API Design Rulebook*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2011.

MARRO, Gabriel Artur; FERREIRA, Jane Farias Chagas; MAUCH, Ana Gabriela; ALBUQUERQUE, Fernanda Lima de; CAMPELO, Gustavo; MACEDO, Maria Luiza. Percepção de jovens brasileiros sobre as repercussões das redes sociais na

subjetividade. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, Brasília, DF, v. 37, e3749, 2021. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1590/0102.3772e3749>. Acesso em: 5 outubro. 2024.

NIELSEN, J.; LANDAUER, T. K. A mathematical model of the finding of usability problems. In: *ACM CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS (CHI)*, 1993, Amsterdam. *Proceedings...* New York: ACM, 1993. p. 206-213.

OLIVEIRA, Thayse. Os impactos sociais, cognitivos e afetivos sobre a geração de adolescentes conectados às tecnologias digitais. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862017000100009 Acesso em: 2 junho. 2024.

PEW RESEARCH CENTER. Teens, social media and mental health. Washington: Pew Research Center, abr. 2024. Disponível em: <https://www.pewresearch.org>. Acesso em: 2024.

PRASANNA, D. R. *Dependency Injection: Design Patterns Using Spring and Guice*. Greenwich: Manning, 2009.

PRZYBYLSKI, A. K.; MURAYAMA, K.; DEHAAN, C. R.; GLADWELL, V. Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out. *Computers in Human Behavior*, v. 29, n. 4, p. 1841-1848, 2013. DOI: 10.1016/j.chb.2013.02.014.

PIROCCA, Caroline. Dependência de internet definição e tratamentos. Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/40120/000826609.pdf?sequence=1> Acesso em: 5 junho. 2024.

SERVIDIO, R. et al. Fear of missing out and problematic social media use: a serial mediation model of social comparison and self-esteem. *Current Psychology*, 2024. DOI: 10.1007/s12144-024-05719-8.

VALKENBURG, P. M.; MEIER, A.; BEYENS, I. Social media use and its impact on adolescent mental health: an umbrella review of the evidence. *Current Opinion in Psychology*, v. 44, p. 58-68, 2022. DOI: 10.1016/j.copsyc.2021.08.017.

VAN DEN EIJNDEN, R. J. J. M. et al. The compulsive social media use scale (CSMU): development and validation of a new measure of compulsive social media use among adolescents. *Computers in Human Behavior*, v. 61, p. 539-545, 2016. DOI: 10.1016/j.chb.2016.03.038.

WHO. WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE. Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC) Study: International Report 2022. Copenhagen: WHO Europe, 2022.

WOODS, H. C.; SCOTT, H. #Sleepyteens: social media use in adolescence is associated with poor sleep quality, anxiety, depression and low self-esteem. *Journal of Adolescence*, v. 51, p. 41-49, 2016. DOI: 10.1016/j.adolescence.2016.05.008.